2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，$d=2$，则 $a_{10}=fillinblank\{\}$.

【答案】21

【解析】
由等差数列通项公式$a_n=a_1+(n-1)d$，将$a_1=3$，$d=2$，$n=10$代入得$a_{10}=3+9\times2=21$，回代满足公差为2的等差关系，故填21.

2. 已知复数 $z=1-3i$，则 $|barz-i|=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
复数$z=1-3i$的共轭复数为$barz=1+3i$，于是$barz-i=1+2i$，其模为$|barz-i|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，平方回代$1^2+2^2=5$相符，故填$\sqrt{5}$.

3. 不等式 $\frac{2x+5}{x-2}<1$ 的解集为_____{}.

【答案】$(-7,2)$

【解析】
不等式定义域要求$x\neq2$，移项通分得$\frac{2x+5}{x-2}-1=\frac{x+7}{x-2}<0$，该分式小于零当且仅当分子分母异号，即$x+7$与$x-2$异号，解得$-7<x<2$，端点处分式为零或无意义均舍去，故解集为$(-7,2)$.

4. 已知圆柱的底面半径为 1，母线长为 2，则其侧面积为_____{}.

【答案】4π

【解析】
圆柱侧面展开为长$2\pi r$、宽l的矩形，故侧面积公式为$S=2\pi rl$，将$r=1$，$l=2$代入得$S=2\pi\times1\times2=4\pi$，量纲为面积单位，故填$4\pi$.

5. 直线 $x=-2$ 与直线 $\sqrt{3}x-y+1=0$ 的夹角为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】
直线$x=-2$垂直于x轴，倾斜角为$\frac{\pi}{2}$，直线$\sqrt{3}x-y+1=0$化为$y=\sqrt{3}x+1$，斜率为$\sqrt{3}$，倾斜角为$\frac{\pi}{3}$，两倾斜角之差的绝对值为$\frac{\pi}{6}$，落在直线夹角范围$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$内，故夹角为$\frac{\pi}{6}$.

6. 方程组 $begin\{cases\}a_1x+b_1y=c_1,\backslash a_2x+b_2y=c_2end\{cases\}$ 无解，则 $begin\{vmatrix\}a_1b_1 \backslash a_2b_2end\{vmatrix\}=fillinblank\{\}$.

【答案】0

【解析】
记系数行列式$D=begin\{vmatrix\}a_1b_1 \backslash a_2b_2end\{vmatrix\}$，若$D\neq 0$，由克拉默法则方程组有唯一解，与已知无解矛盾，所以必有$D=0$，该结论对两直线平行、重合及系数退化情形均成立，故填0.

7. $(x+1)^n$ 的二项展开式中有且仅有 x^3 的系数为最大值，则 x^3 的系数为_____\{\}.

【答案】20

【解析】
$(x+1)^n$的通项为$T_{k+1}=C_n^kx^k$，其中$k=0,1,\cdots,n$为整数，故x^k的系数为C_n^k，若$n<3$则x^3系数为0而常数项为1，不可能是唯一最大值，故$n\geq 3$，由比值$\frac{C_n^{k+1}}{C_n^k}=\frac{n-k}{k+1}>1$当且仅当$k<\frac{n-1}{2}$知二项式系数先严格增后严格减，若$n=2m+1$为奇数则$C_n^m=C_n^{m+1}$并列最大，唯一性不成立，若$n=2m$为偶数则唯一最大值在$k=m$处，由$m=3$得$n=6$，此时系数列为1，6，15，20，15，6，1，确以x^3系数独占最大，故x^3的系数为$C_6^3=20$.

8. 已知函数 $f(x)=3^x+\frac{a}{3^x+1}$（$a>0$）的最小值为 5，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】9

【解析】
指数函数$t=3^x$在$\mathbb{R}$上连续严格递增，值域为$t>0$，原函数最值等价于$g(t)=t+\frac{a}{t+1}$在$t>0$上的最小值，$g'(t)=1-\frac{a}{(t+1)^2}$，若$0<a\leq 1$则$(t+1)^2>1\geq a$，$g'(t)>0$恒成立，$g$在$(0,+\infty)$上严格递增，对任一$t$取$\frac{t}{2}$更小即无最小值，与题设矛盾，故必$a>1$，此时唯一驻点为$t+1=\sqrt{a}$，即$t_0=\sqrt{a}-1>0$，左减右增为全局最小点，最小值为$g(t_0)=(\sqrt{a}-1)+\sqrt{a}=2\sqrt{a}-1$，令其等于5得$\sqrt{a}=3$，即$a=9$，回代$t_0=2$，即$x_0=\log_3 2$处$f=2+\frac{9}{3}=5$，且$(t+1)+\frac{9}{t+1}-1\geq 2\times 3-1=5$取等可达，故最小值确为5，所以$a=9$.

9. 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中，$lim\,limits_{n\to\infty}(a_1-a_n)=4$，则 a_2 的取值范围为_____\{\}.

【答案】$(-4,0)\cup(0,4)$

【解析】
设$a_n=a_1q^{n-1}$，其中$a_1\neq 0$，$q\neq 0$，否则从第二项起相邻两项的比值无意义，不合等比数列的定义，于是排除$q=0$的情形．若$q=1$，则$a_1-a_n=0$，极限为0，与题设4矛盾．若$q=-1$，则a_1-a_n在0与$2a_1$之间交替，不收敛．若$|q|>1$，则$|a_n|$趋于无穷大，a_1-a_n发散．于是极限存在并等于4要求$|q|<1$，此时$\lim_{n\to\infty}a_n=0$，由题设$a_1-0=4$，得到$a_1=4$．反之，当$a_1=4$且$-1<q<1$，$q\neq 0$时，数列为无穷等比数列且极限条件成立．此时$a_2=4q$，q取遍$(-1,0)$，$(0,1)$，故a_2的取值范围为$(-4,0)\cup(0,4)$.

10. 某人某天需要运动总时长大于等于 60 分钟，现有五项运动可选，时间分别为 30，20，40，30，30 分钟，则有_____\{\} 种运动组合.

【答案】23

【解析】
按本页现稿题干（五项时长分别为30，20，40，30，30分钟，总时长至少60分钟）与原 PDF 第 2 页表格（含 7 点—12 点时段行及时长行）计数条件一致，结论相同．五项运动的每项只有选或不选两种状态，去掉空选后共有$2^5-1=31$种非空组合．总时长小于60分钟的组合逐类清点如下．单项组合有A，B，C，D，E共5种，时长分别为30，20，40，30，30分钟，均小于60分钟．两项组合中，含20分钟项与一项30分钟项的和为50分钟，共有$B+A$，$B+D$，$B+E$共3种，而$20+40=60$，$30+30=60$，其余两项和均超过60分钟，因此小于60分钟的两项组合恰为上述3种．任何三项组合的时长至少为$20+30+30=80$分钟，四项与五项组合时长更大，因此三项及以上的组合时长都不小于60分钟．于是总时长小于60分钟的组合共$5+3=8$种，总时长大于等于60分钟的组合有$31-8=23$种．

11. 已知椭圆 $x^2+\frac{y^2}{b^2}=1$（$0<b<1$）的左，右焦点为 F_1，F_2，以 O 为顶点，F_2 为焦点作抛物线交椭圆于 P，且 $\angle PF_1F_2=45^\circ$，则抛物线的准线方程是_____{}.

【答案】$x=1-\sqrt{2}$

【解析】
椭圆$x^2+\frac{y^2}{b^2}=1$中$0<b<1$，故长轴在x轴上，记$c=\sqrt{1-b^2}\in(0,1)$，则$F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$．以原点为顶点、F_2为焦点的抛物线开口向右，方程为$y^2=4cx$，准线为$x=-c$．设交点$P=(x_0,y_0)$满足$y_0^2=4cx_0$与$x_0^2+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，且$\angle PF_1F_2=45^\circ$．直线$F_1F_2$沿$x$轴正方向，而$\overrightarrow{F_1P}=(x_0+c,y_0)$，夹角为$45^\circ$推出$\frac{|y_0|}{x_0+c}=\tan 45^\circ=1$，即$|y_0|=x_0+c$．由对称性取$y_0>0$的情形，另一侧符号不影响$x_0$与$c$的方程，此时$y_0=x_0+c$．代入抛物线方程得到$(x_0+c)^2=4cx_0$，整理为$(x_0-c)^2=0$，于是$x_0=c$，$y_0=2c$．再代入椭圆方程，并用$b^2=1-c^2$消去$b$，得到$c^2+\frac{4c^2}{1-c^2}=1$．记$u=c^2$，上式化为$u+\frac{4u}{1-u}=1$，通分整理为$u^2-6u+1=0$，解为$u=3+-2\sqrt{2}$．因为$0<u<1$，舍去大于1的根$3+2\sqrt{2}$，保留$u=3-2\sqrt{2}=\left(\sqrt{2}-1\right)^2$，开方并取正值得到$c=\sqrt{2}-1$．回代检验$x_0+c=2c>0$，$P$同时满足椭圆与抛物线方程，夹角确为$45^\circ$，相符．故抛物线的准线方程为$x=-c=1-\sqrt{2}$.

12. 已知 $\theta>0$，对任意 $n\in mathbbN^*$，总存在实数 ϕ，使得 $\cos(n\theta+\phi)<\frac{\sqrt{3}}{2}$，则 θ 的最小值是_____{}.

【答案】$\frac{2\pi}{5}$

【解析】
记$I=\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right]$为单位圆上余弦不小于$\frac{\sqrt{3}}{2}$的闭弧，其长度为$\frac{\pi}{3}$，其余开弧$J=\left(\frac{\pi}{6},2\pi-\frac{\pi}{6}\right)$的长度为$\frac{5\pi}{3}$．题意指存在实数$\phi$，对一切正整数$n$有$\cos(n\theta+\phi)<\frac{\sqrt{3}}{2}$，即数列$\beta_n=n\theta+\phi$按模$2\pi$恒落在$J$中．当$\theta=\frac{2\pi}{5}$时，取$\phi=\pi$，则$\beta_n$按模$2\pi$只取$\pi$，$\frac{7\pi}{5}$，$\frac{9\pi}{5}$，$\frac{\pi}{5}$，$\frac{3\pi}{5}$五个值．其中$\frac{\pi}{5}=36^\circ>30^\circ$，而余弦在$[0,\pi]$上严格递减，所以$\cos\frac{\pi}{5}<\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，其余四点的余弦经对称化简后同样小于$\frac{\sqrt{3}}{2}$，因此$\theta=\frac{2\pi}{5}$满足要求．下证任何$0<\theta<\frac{2\pi}{5}$都不满足要求．假设相反，即存在$\phi$使所有$\beta_n$按模$2\pi$落在$J$中．若$0<\theta\le\frac{\pi}{3}$，把$\beta_n$提升为实数列$x_n=n\theta+\phi$，它每次向前移动$\theta$，而禁弧$I$的长度为$\frac{\pi}{3}\ge\theta$．若某一步从容许区间跨出，则起点在禁弧上边界之上不到θ处，落点必定掉进长度不小于步长的禁弧内部，与恒落在J中矛盾，而x_n趋于正无穷不可能永远停留在单个长度为$\frac{5\pi}{3}$的区间提升副本中，矛盾．若$\frac{\pi}{3}<\theta<\frac{2\pi}{5}$，考察子列$\gamma_m=\beta_{n_0+5m}$，它每次按模$2\pi$向前移动$5\theta$，等价于向后移动$\delta=2\pi-5\theta\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$．把该子列提升为每次严格减少$\delta$的实数列，它趋于负无穷，不可能永远停留在容许区间的提升副本中，而每次向后跨越禁弧时，因步长δ小于禁弧长度$\frac{\pi}{3}$，跨越必定落入禁弧内部，同样与恒落在J中矛盾．两种情形都导出矛盾，所以$0<\theta<\frac{2\pi}{5}$时不存在满足要求的ϕ．结合$\theta=\frac{2\pi}{5}$的例子，θ的最小值为$\frac{2\pi}{5}$.

单选题

15. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $mathbbR$，下列是 $f(x)$ 无最大值的充分条件是（ ）.

A. $f(x)$ 为偶函数且关于直线 $x=1$ 对称
B. $f(x)$ 为偶函数且关于点 $(1,1)$ 对称
C. $f(x)$ 为奇函数且关于直线 $x=1$ 对称
D. $f(x)$ 为奇函数且关于点 $(1,1)$ 对称

【答案】D

【解析】
逐项判断如下．A 项中，偶函数指$f(-x)=f(x)$，关于直线$x=1$对称指$f(1+t)=f(1-t)$，此时$f(x)=\cos(\pi x)$满足两个条件且在$x=0$处取得最大值1，因此 A 不是无最大值的充分条件，排除 A．B 项中，偶函数结合关于点$(1,1)$对称指$f(1+t)+f(1-t)=2$，此时常值函数$f(x)=1$满足两个条件且取得最大值1，因此 B 不是充分条件，排除 B．C 项中，奇函数结合关于直线$x=1$对称，此时零函数$f(x)=0$满足两个条件且取得最大值0，因此 C 不是充分条件，排除 C．D 项中，奇函数给出$f(0)=0$，点对称给出$f(1+t)+f(1-t)=2$对一切实数t成立．在该恒等式中用奇函数改写第二项为$-f(t-1)$，得到$f(t+1)-f(t-1)=2$，令$u=t-1$就有$f(u+2)=f(u)+2$对一切实数u成立．取$u=0$并归纳就有$f(2k)=2k$对一切正整数k成立，函数值沿偶数点趋于正无穷，不存在上界，更不存在最大值．于是 D 是无最大值的充分条件，故选 D.

解答题

17. 四棱锥 $P-ABCD$，底面为正方形 $ABCD$，边长为 4，E 为 AB 中点，$PE\perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1) 若 $\triangle PAB$ 为等边三角形，求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积；
2. (2) 若 CD 的中点为 F，PF 与平面 $ABCD$ 所成角为 45°，求 PD 与 AC 所成角的大小.

【解析】
1. （1）因为$AB=4$，E为AB中点，$\triangle PAB$为等边三角形，所以中线$PE=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$．因为$PE\perp$平面$ABCD$，所以$PE$即为四棱锥的高，底面面积为$4^2=16$．故$V_{P-ABCD}=\frac{1}{3}\times 16\times 2\sqrt{3}=\frac{32\sqrt{3}}{3}$.
2. （2）因为$PE\perp$平面$ABCD$，所以EF为PF在底面的投影，PF与底面所成角即为$\angle PFE$．由$\angle PFE=45^\circ$得$PE=EF$．在正方形$ABCD$中，E,F分别为AB,CD中点，故$EF=AD=4$，从而$PE=4$．以E为原点，直线EB为x轴，直线EF为y轴，直线EP为z轴建立空间直角坐标系，则$E(0,0,0)$，$A(-2,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,4,0)$，$D(-2,4,0)$，$P(0,0,4)$．于是$\overrightarrow{PD}=(-2,4,-4)$，$\overrightarrow{AC}=(4,4,0)$．$|\overrightarrow{PD}|=\sqrt{4+16+16}=6$，$|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{16+16}=4\sqrt{2}$，$\overrightarrow{PD}cdotarrow(AC)=-8+16+0=8$．记异面直线$PD$与$AC$所成角为$\theta$，则$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{PD}\{\cdot\}\overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{PD}||\overrightarrow{AC}|}=\frac{8}{6\times 4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{6}$．故所成角的大小为$\arccos\frac{\sqrt{2}}{6}$.

18. 已知 A，B，C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角，a，b，c 是其三条边，$a=2$，$\cos C=-\frac{1}{4}$.

1. (1) 若 $\sin A=2\sin B$，求 b，c；
2. (2) 若 $\cos\left(A-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{4}{5}$，求 c.

【解析】
1. （1）由正弦定理，$\sin A=2\sin B$等价于$a=2b$．因为$a=2$，所以$b=1$．由余弦定理$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$，代入$a=2$，$b=1$，$\cos C=-\frac{1}{4}$得$\frac{4+1-c^2}{4}=-\frac{1}{4}$，解得$c^2=6$．因为$c>0$，所以$c=\sqrt{6}$.
2. （2）因为$\cos C=-\frac{1}{4}$，$0<C<\pi$，所以$\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{\sqrt{15}}{4}$，且$C$为钝角，故$c$为最大边，$c>a$，由正弦定理$\sin C>\sin A$．由$\cos\left(A-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{4}{5}$得$\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos A+\sin A)=\frac{4}{5}$，即$\cos A+\sin A=\frac{4\sqrt{2}}{5}$．与$\cos^2 A+\sin^2 A=1$联立，记$s=\sin A$，则$s^2+\left(\frac{4\sqrt{2}}{5}-s\right)^2=1$，化简得$2s^2-\frac{8\sqrt{2}}{5}s+\frac{7}{25}=0$，解得$s=\frac{\sqrt{2}}{10}$或$s=\frac{7\sqrt{2}}{10}$．因为$\left(\frac{7\sqrt{2}}{10}\right)^2=\frac{98}{100}>\frac{15}{16}=\left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)^2$，即$\frac{7\sqrt{2}}{10}>\sin C$，与$\sin A<\sin C$矛盾，舍去．故$\sin A=\frac{\sqrt{2}}{10}$．由正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$得$c=a\cdot\frac{\sin C}{\sin A}=2\times\frac{\sqrt{15}}{4}\times\frac{10}{\sqrt{2}}=\frac{5\sqrt{30}}{2}$.

19. 团队在 O 点西侧，东侧 20 千米处设有 A，B 两站点，测量一点 P 满足 $|PA|-|PB|=20$ 千米. 以 O 为原点，东侧为 x 轴正半轴，北侧为 y 轴正半轴建立平面直角坐标系，P 在北偏东 60° 处.

1. (1) 求双曲线标准方程和 P 点坐标；
2. (2) 又在南侧，北侧 15 千米处设 C，D 两站点，若 $|QA|-|QB|=30$ 千米，$|QC|-|QD|=10$ 千米，求 $|OQ|$ 和 Q 点位置.

【解析】

1. （1）由$|PA|-|PB|=20$知P在以$A(-20,0)$，$B(20,0)$为焦点的双曲线右支上，故$2a=20$，$c=20$，得$a=10$，$b^2=c^2-a^2=300$．标准方程为$\frac{x^2}{100}-\frac{y^2}{300}=1$，$x>0$．北偏东$60^\circ$即从$y$轴正向向$x$轴正向偏$60^\circ$，与$x$轴夹角为$30^\circ$，射线$OP$为$y=\tan 30^\circ x=\frac{\sqrt{3}}{3}x$，$x\geq 0$．代入双曲线得$\frac{x^2}{100}-\frac{x^2}{900}=1$，即$\frac{2x^2}{225}=1$，得$x=\frac{15\sqrt{2}}{2}$，$y=\frac{5\sqrt{6}}{2}$．故$P\left(\frac{15\sqrt{2}}{2},\frac{5\sqrt{6}}{2}\right)$.
2. （2）由$|QA|-|QB|=30$知$2a=30$，$c=20$，得$a=15$，$b^2=400-225=175$，右支方程为$\frac{x^2}{225}-\frac{y^2}{175}=1$，$x>0$．设$C(0,-15)$，$D(0,15)$，由$|QC|-|QD|=10>0$知$Q$靠近$D$即北侧，$2a=10$，$c=15$，得$a=5$，$b^2=225-25=200$，上支方程为$\frac{y^2}{25}-\frac{x^2}{200}=1$，$y>0$．联立得$x^2=225+\frac{9y^2}{7}$，代入第二式得$y^2\left(\frac{1}{25}-\frac{9}{1400}\right)=1+\frac{225}{200}$，即$y^2\cdot\frac{47}{1400}=\frac{17}{8}$，故$y^2=\frac{2975}{47}$，$x^2=\frac{14400}{47}$．取正值得$Q\left(\sqrt{\frac{14400}{47}},\sqrt{\frac{2975}{47}}\right)$．于是$|OQ|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{\frac{17375}{47}}$千米$\approx$19.23千米$\approx$19227米．记$OQ$与$x$轴夹角为$\theta$，则$\tan\theta=\frac{y}{x}=\sqrt{\frac{2975}{14400}}\approx 0.4545$，$\theta\approx 24^\circ$，故北偏东$90^\circ-\theta\approx 66^\circ$．按原 PDF 精确到 1 米、1° 计，$|OQ|\approx 19227$米，$Q$在北偏东约$66^\circ$方向．原 PDF 第 4 页要求$|OQ|$精确到 1 米、$Q$位置精确到 1 米与$1^\circ$，本页现稿略去精度要求但距离条件无出入，以上精确值与近似值均为原 PDF 题面所得.

20. 已知函数 $f(x)=|x+a|-a-x$.

1. (1) 若 $a=1$，求函数定义域；
2. (2) 若 $a\neq 0$，且 $f(ax)=a$ 有 2 个不同实数根，求 a 的取值范围；
3. (3) 是否存在实数 a，使得函数 $f(x)$ 在定义域内具有单调性？若存在，求出 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）按原 PDF 第 4 页题面$f(x)=\sqrt{|x+a|-a}-x$求解如下（本页现稿漏写根号，写作$|x+a|-a-x$；若按现稿字面函数则定义域为$\mathbb{R}$，结论不同，以下均为原 PDF 题面所得）．$f(x)=\sqrt{|x+a|-a}-x$．当$a=1$时被开方数$|x+1|-1\geq 0$，即$|x+1|\geq 1$，解得$x\leq -2$或$x\geq 0$．故定义域为$(-\infty,-2]\cup[0,+\infty)$.
2. （2）设$a\neq 0$，$f(ax)=a$即$\sqrt{|ax+a|-a}-ax=a$，等价于$\sqrt{|ax+a|-a}=ax+a$且$ax+a\geq 0$．记$t=ax+a\geq 0$，则$|t|=t$，条件化为$t-a=t^2$，即$a=t-t^2$，$t\geq 0$．因为$a\neq 0$，$x=\frac{t}{a}-1$与t一一对应，故x有两个不同实根当且仅当$a=t-t^2$，$t\geq 0$有两个不同实根．记$g(t)=t-t^2=\frac{1}{4}-\left(t-\frac{1}{2}\right)^2$，$t\geq 0$．若$a>\frac{1}{4}$则无解；若$a=\frac{1}{4}$则$t=\frac{1}{2}$唯一；若$a=0$舍去（且题设$a\neq 0$）；若$a<0$则$t^2-t+a=0$判别式大于零，两根之积为$a<0$，一正一负，在$t\geq 0$中恰一根．若$0<a<\frac{1}{4}$则判别式$1-4a>0$，两根为$\frac{1pmsqrt(1-4a)}{2}$，之和为1，之积为$a>0$，故两根均为正数且互异．此时对应两个不同的$x$，且均满足$t-a=t^2\geq 0$与$t\geq 0$，回代成立．故$a$的取值范围为$\left(0,\frac{1}{4}\right)$.
3. （3）先定定义域：需$|x+a|\geq a$．若$a\leq 0$则恒成立，定义域为$\mathbb{R}$；若$a>0$则$x\geq 0$或$x\leq -2a$，定义域为$(-\infty,-2a]\cup[0,+\infty)$．当$x\geq -a$时$|x+a|=x+a$，$f(x)=\sqrt{x}-x$（需$x\geq 0$）；当$x\leftarrow a$时$f(x)=\sqrt{-x-2a}-x$．在$x\leftarrow a$一侧，$-x-2a$随$x$增大而减小，故$\sqrt{-x-2a}-x$严格递减（有定义处）．在$x\geq -a$一侧，$f(x)=\sqrt{x}-x$，对$x_1,x_2\geq\frac{1}{4}$，$\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1}=\frac{x_2-x_1}{\sqrt{x_2}+\sqrt{x_1}}<x_2-x_1$，故在$\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$上严格递减，而在$\left[0,\frac{1}{4}\right]$上严格递增．若$a\leq -\frac{1}{4}$，则$-a\geq\frac{1}{4}$，右侧区间$[-a,+\infty)$落在递减段，故$f$在$[-a,+\infty)$与$(-\infty,-a)$上均严格递减；又$f$在$x=-a$处左右均为$\sqrt{-a}+a$，连续，故$f$在$\mathbb{R}$上严格递减，具有单调性．若$a>0$，则$0,\frac{1}{4},1$均在定义域右支上，$f(0)=0$，$f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}$，$f(1)=0$，既有递增对又有递减对，不单调．若$-\frac{1}{4}<a\leq 0$，则$-a\in\left[0,\frac{1}{4}\right)$，右侧含$-a,\frac{1}{4},1$，$f(-a)=\sqrt{-a}+a=\frac{1}{4}-\left(\sqrt{-a}-\frac{1}{2}\right)^2<\frac{1}{4}=f\left(\frac{1}{4}\right)$，而$f\left(\frac{1}{4}\right)>f(1)$，故不单调．因此存在，且$a$的取值范围为$\left(-\infty,-\frac{1}{4}\right]$．以上三问结论均为原 PDF 含根号题面所得；按本页现稿无根号字面则结论不同，不采用.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n\geq 0$，对任意 $n\geq 2$，a_n 和 a_{n+1} 中存在一项使其为另一项与 a_{n-1} 的等差中项.

1. (1) 已知 $a_1=5$，$a_2=3$，$a_4=2$，求 a_3 的所有可能取值；
2. (2) 已知 $a_1=a_4=a_7=0$，a_2，a_5，a_8 为正数，证明：a_2，a_5，a_8 成等比数列，并求公比 q；
3. (3) 已知数列中恰有 3 项为 0，即 $a_r=a_s=a_t=0$，$2<r<s<t$，且 $a_1=1$，$a_2=2$，求 $a_{r+1}+a_{s+1}+a_{t+1}$ 的最大值.

【解析】

1. (1) 对$n \geq 2$，条件等价于$2a_n = a_{n+1} + a_{n-1}$或$2a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$，即差分$d_n = a_{n+1} - a_n$满足$d_n = d_{n-1}$或$d_n = -\frac{d_{n-1}}{2}$. 当$n = 2$时，$2a_2 = a_3 + a_1$或$2a_3 = a_2 + a_1$，代入$a_1 = 5$，$a_2 = 3$得$a_3 = 1$或$a_3 = 4$. 当$n = 3$时，$2a_3 = a_4 + a_2$或$2a_4 = a_3 + a_2$，代入$a_2 = 3$，$a_4 = 2$得$a_3 = \frac{5}{2}$或$a_3 = 1$. a_3须同时满足两处，交集为$a_3 = 1$. 回代检验：$2a_2 = 6 = a_3 + a_1$，$2a_4 = 4 = a_3 + a_2$，成立且非负. 故a_3的唯一可能取值为1.
2. (2) 设$b = a_2 > 0$. $n = 2$时$a_3 = 2b$或$a_3 = \frac{b}{2}$. 若$a_3 = 2b$，则$n = 3$处$a_2 = b$，$a_3 = 2b$，$a_4 = 0$须满足$4b = b$或$0 = 3b$，均与$b > 0$矛盾，故$a_3 = \frac{b}{2}$. 此时$n = 3$处$2a_3 = b = a_4 + a_2$成立，另一分支$0 = \frac{3b}{2}$不成立. $n = 4$处涉$a_3 = \frac{b}{2}$，$a_4 = 0$，$a_5 > 0$：分支$2a_4 = a_5 + a_3$给出$a_5 = -\frac{b}{2} < 0$，舍去，故必$2a_5 = a_4 + a_3$，得$a_5 = \frac{b}{4}$. $n = 5$处$a_5 = \frac{b}{4}$，分支为$a_6 = \frac{b}{2}$或$a_6 = \frac{b}{8}$. 若$a_6 = \frac{b}{2}$，则$n = 6$处$a_5 = \frac{b}{4}$，$a_6 = \frac{b}{2}$，$a_7 = 0$须满足$b = \frac{b}{4}$或$0 = \frac{3b}{4}$，均矛盾，故$a_6 = \frac{b}{8}$，且$n = 5$取第二分支成立. $n = 6$处$2a_6 = \frac{b}{4} = a_7 + a_5$成立，另一分支不成立. $n = 7$处涉$a_6 = \frac{b}{8}$，$a_7 = 0$，$a_8 > 0$：分支$2a_7 = a_8 + a_6$给出负值，舍去，故$2a_8 = a_7 + a_6$，得$a_8 = \frac{b}{16}$. 于是$a_2 = b$，$a_5 = \frac{b}{4}$，$a_8 = \frac{b}{16}$成等比数列，公比$q = \frac{1}{4}$.
3. (3) 记$d_n = a_{n+1} - a_n$，则$d_n = d_{n-1}$或$d_n = -\frac{d_{n-1}}{2}$，$d_1 = 1$. 若某处出现连续两项为零，则向前向后递推均迫使全列为零，与$a_1 = 1$矛盾，故在恰 3 项为零时零点皆孤立. 设$a_r = 0$，$r > 2$，则$n = r$处分支$2a_r = a_{r+1} + a_{r-1}$将给出$a_{r+1} + a_{r-1} = 0$，即$a_{r-1} = 0$，形成连续零点，不可能，故必取$2a_{r+1} = a_r + a_{r-1}$，得$a_{r+1} = \frac{a_{r-1}}{2} > 0$. 对$n = r - 1$处作同样分支检验，分支$2a_r = a_{r-1} + a_{r-2}$将给出$a_{r-1} = a_{r-2} = 0$，不可能，故必取$2a_{r-1} = a_r + a_{r-2}$，得$a_{r-2} = 2a_{r-1}$. 于是$d_{r-1} = -a_{r-1} < 0$，$d_r = a_{r+1} = \frac{a_{r-1}}{2} = -\frac{d_{r-1}}{2}$. 从$d_1 = 1$到$d_{r-1}$共$r - 2$步，每步保持或乘$-\frac{1}{2}$，故$d_{r-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^i$，其中$i$为其中取第二分支的次数. 因为$d_{r-1} < 0$，故$i$为奇数，$a_{r-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^i$，$a_{r+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{i+1}$. 由$i \leq r - 2$且$i \geq 1$，最大值在$i = 1$取得，为$\frac{1}{4}$，可达到（例如$d_2 = -\frac{1}{2}$后保持至$a_6 = 0$）. 对第二个零点$s$，从$d_r = \left(\frac{1}{2}\right)^{i+1} > 0$到$d_{s-1} = -a_{s-1} < 0$需奇数次$j$取第二分支，得$a_{s+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{i+j+2}$，在$i = j = 1$时最大为$\frac{1}{16}$，可达到. 对第三个零点$t$作同样分支检验，从$d_s = \left(\frac{1}{2}\right)^{i+j+2} > 0$到$d_{t-1} = -a_{t-1} < 0$需奇数次$k$取第二分支，得$a_{t+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{i+j+k+3}$，在$i = j = k = 1$时最大为$\frac{1}{64}$，可达到（之后保持$d$为正不再归零，恰 3 个零点）. 故$a_{r+1} + a_{s+1} + a_{t+1} \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} = \frac{21}{64}$. 等号可达到，最大值为$\frac{21}{64}$.